한국기술교육대학교 KOREATECH	발행일 2022-11-30	버전 1.0	문서번호
작성자/연구실 한국기술교육대학교	승인자 김원태	문서관리자 김영진	파일명 단독형 디지털 연합트윈 서비스 지원 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 기술 설계서_v0.1.hwp
제목 단독형 디지털 연합트윈 참조모델 설계서			Title Standalone Federated Digital Twin: Reference Architecture

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

단독형 디지털 연합트윈

참조모델 설계서

한 국 기 술 교 육 대 학 교

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	한국기술교육대학교	김영진	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	김한진	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	하범수	2022.11.30	
검토자	한국기술교육대학교	김원태	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	윤성진	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	조든솔	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	권준형	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	권진우	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	김재헌	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	김관혁	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	김동연	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	이영훈	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	남태민	2022.11.30	
	한국기술교육대학교	안장수	2022.11.30	
QA검토자				
승인자	한국기술교육대학교	김원태		
버전	1.0			
발행일	2022.11.30			
상태	초안			

※상태: **초안**, 작성중, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
1.0	2022.11.30	초안 작성	김영진 외	김원태

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 27

1.1. 목적 ····· 27

1.2. 범위 ····· 27

1.3. 용어 및 약어 ····· 27

1.3.1. 용어 ····· 27

1.3.2. 약어 ····· 28

1.4. 참고문헌 ····· 29

2. 디지털 연합트윈 개요 ····· 30

2.1. 디지털 트윈 ····· 30

2.1.1. 디지털 트윈의 개념 ····· 30

2.1.2. 디지털 트윈의 발전 단계 ····· 31

2.2. 디지털 연합트윈 ····· 33

2.2.1. 디지털 연합트윈의 정의 ····· 33

2.2.2. 디지털 연합트윈의 분류 ····· 34

3. 연합트윈 구성 모듈 ····· 36

3.1. 연합규칙 생성기 ····· 37

3.1.1. 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능 ····· 37

3.1.2. 연합규칙 생성 기능 ····· 37

3.2. 연합규칙 처리기 ····· 37

3.2.1. 온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 기능 ····· 37

3.2.2. 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능 ····· 38

3.2.3. 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능 ····· 38

3.2.4. 연합트윈 후보군 명세 생성 기능 ····· 38

4. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 및 연합규칙 생성 ····· 38

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.1. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 ····· 39

4.1.1. 연합트윈 응용 서비스 명세서의 구조 및 내용 ····· 39

4.1.2. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 ····· 41

4.2. 연합규칙 생성 ····· 41

4.2.1. 연합규칙의 구조 및 내용 ····· 41

4.2.2. 연합규칙 생성 ····· 43

5. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 ····· 43

5.1. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 개요 ····· 43

5.2. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능의 구조 ····· 44

5.2.1. 스케줄링 규칙 ····· 44

5.2.2. 가용 디지털 트윈 인스턴스 자원 ····· 44

5.2.3. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링을 위한 Task-DTI 관계 그래프 생성 ····· 45

5.2.4. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄러 ····· 46

5.2.5. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 결과 ····· 46

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 목차

표 2 주요기관별 디지털 트윈의 정의 ····· 13

표 3 연합 디지털 트윈 응용 서비스 명세서 구조 ····· 21

표 4 기능 요구사항 작업목록 구조 ····· 22

표 5 비기능 요구사항 작업 제약조건 구조 ····· 22

표 6 비기능 요구사항 업무 제약조건 구조 ····· 23

표 7 비기능 요구사항 전역 제약조건 구조 ····· 23

표 8 연합규칙 구조 ····· 24

표 9 스케줄링 규칙 workflow 구조 ····· 24

표 10 스케줄링 규칙 업무 제약조건 구조 ····· 25

표 11 스케줄링 규칙 전역 제약조건 구조 ····· 25

표 12 관계 그래프 데이터 표현 ····· 28

표 13 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 결과 ····· 29

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

그림 목차

그림 1 디지털 트윈의 개념 ····· 13

그림 2 디지털 트윈 발전 단계 ····· 15

그림 3 디지털 트윈과 디지털 연합트윈의 차이 ····· 17

그림 4 단독형 디지털 연합트윈 ····· 17

그림 5 다중형 디지털 연합트윈 ····· 18

그림 6 복합형 디지털 연합트윈 ····· 18

그림 7 연합트윈 구성 모듈 프레임워크 ····· 19

그림 8 기능 요구사항 작업흐름 BPMN 구조 ····· 22

그림 9 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링의 결과 ····· 27

그림 10 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능 구조 ····· 27

그림 11 Task-DTI 관계 그래프 ····· 28

그림 12 Graph Neural Network와 Deep Reinforcement Learning 기반 비선점형 스케줄링 ····· 29

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 "단독형 디지털 연합트윈 참조모델 설계서" 기술문서는 "지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 과제" 중 "단독형 디지털 연합트윈 플랫폼"에 대한 참조모델 설계서로 디지털 연합트윈과 이를 기반으로 한 디지털 연합트윈 응용 서비스의 개발·실행·관리를 지원하는 플랫폼을 구조화하고, 플랫폼의 기능들을 소개하는 것을 목적으로 한다.

1.2. 범위

"단독형 디지털 연합트윈 참조모델 설계서" 기술문서에서는 디지털 트윈 및 디지털 연합트윈의 개념 및 분류, 디지털 연합트윈의 소프트웨어 구조, 그리고 디지털 연합트윈 플랫폼의 참조모델을 제시한다.

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	디지털 트윈	물리적인 사물과 컴퓨터에 동일하게 표현되는 가상 모델. 제너럴 일렉트릭(GE: General Electric)에서 만든 개념이다. 실제 물리적인 자산 대신 소프트웨어로 가상화한 자산의 디지털 트윈을 만들어 모의실험(시뮬레이션)함으로써 실제 자산의 특성(현재 상태, 생산성, 동작 시나리오, 등)에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있다. 에너지, 항공, 헬스케어, 자동차, 국방 등 여러 산업 분야에서 디지털 트윈을 이용하여 자산 최적화, 돌발 사고 최소화, 생산성 증가 등 설계부터 제조, 서비스에 이르는 모든 과정의 효율성을 향상시킬 수 있다.
2	디지털 연합트윈	디지털 연합트윈(Federated Digital Twin)은 두 개 이상의 디지털 트윈들 간 상호작용을 통해 물리 시스템들의 집단 프로세스인 서비스의 상태를 모니터링, 예측, 판단, 최적화하는 디지털 트윈들의 집합체를 의미한다.
3	디지털 연합트윈 응용 서비스	디지털 연합트윈 응용 서비스(Federated Digital Twin based Application Service)는 디지털 연합트윈을 기반으로 제공되는 서비스를 의미하며, 개발 단계에서 연합을 구성할 디지털 트윈들의 식별이 가능한지에 대한 여부에 따라 정적 디지털 연합트윈 응용 서비스와 동적 디지털 연합트윈 응용 서비스로 구분될 수 있다.
4	연합트윈 응용 서비스 디스크립션	연합트윈 응용 서비스 디스크립션(Federated Digital Twin Application Service Description)은 서비스의 이름, 설명, 서비스 로직, 서비스를 지원하는 작업, 및 디지털 트윈 목록 등을 포함한 연합트윈 응용 서비스 설명 정보를 의미한다.
5	사용자 프로필	사용자 프로필(User Profile)은 사용자의 나이, 연령, 면허 소지 여부 등 사용자에 대한 정보를 의미한다.
6	사용자 선호도	사용자 선호도(User Preference)는 연합트윈 응용 서비스에 대한 사용자의 선호 정보(선호 기능, 선호 자원 등)를 의미한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
7	사용자 요구	사용자 요구(User Requirement)는 연합트윈 응용 서비스에 대해 사용자가 요구하는 정보를 의미한다.
8	연합트윈 응용 서비스 명세	연합트윈 응용 서비스 명세(Federated Digital Twim Application Service Specification)는 사용자가 요청한 연합트윈 응용 서비스에 대한 명세로, 연합트윈 응용 서비스 디스크립션, 사용자 프로필, 사용자 선호도 및 사용자 요구 정보를 포함한다.
9	연합트윈 후보군	연합트윈 후보군(Federated Digital Twin Candidate List)은 연합트윈 응용 서비스를 대상으로 사용자의 제약사항, 선호도, 요구 등의 기준을 만족할 수 있는 연합트윈 후보들의 집합을 의미한다.
10	연합트윈 후보군 명세	연합트윈 후보군 명세(Federated Digital Twin Candidate List Specification)는 연합트윈 후보군을 규격화된 형태로 표현한 명세를 의미한다.

1.3.2. 약어

번호	약어	설명
1	PT	Physical Twin
2	DT	Digital Twin
3	fDT	Federated Digital Twin
4	IoT	Internet of Things
5	UI/UX	User Interface / User Experience
6	GUI	Graphical User Interface
7	TSN	Time Sensitive Network
8	OMG DDS	Object Management Group Data Distribution Service
9	Pub/Sub	Publish / Subscribe
10	BPMN	Business Process Model and Notation
11	UML	Unified Modeling Language
12	XPDL	XML for Process Definition Language
13	BPEL	Business Process Execution Language
14	OWL-S	Web Ontology Language for Service
15	FE	Funtional Element
16	DT2FE	Digital Twin to Funtional Element
17	DT2DT	Digital Twin to Digital Twin
18	DT2APP	Digital Twin to Application
19	DT2Manager	Digital Twin to Manager
20	MBD	Model Based Design
21	PBM	Physics Based Model
22	DDM	Data Driven Model
23	RDB	Relational Database
24	RDBMS	Relational Database Management System
25	RDF	Resource Description Framework
26	GraphDBMS	Graph Database Management System
27	NGSI-LD	Next Generation Service Interface – Linked Data

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1.4. 참고문헌

[1] 김원태, 윤성진, 김영진, 조든솔, "자율형 물리 시스템을 위한 디지털 트윈 기술." 한국통신학회지 (정보와통신), 제 37권, 7호, pp. 9-21, 2020.

[2] 김영진, 김한진, 조든솔, 윤성진, 권진우, 김원태, "디지털 트윈 소프트웨어 아키텍처와 개발 사례," OSIA Standard & Technology Review, 제34권 제1호, pp. 22-31, 2021.

[3] M. Grieves, "Product Lifecycle Management," Presentation on University of Michigan, 2002.

[4] Gartner, "Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2019," 2019.

[5] IBM, "Digital twin: Helping machines tell their story"

[6] 한국국토정보공사, "공간 정보 동향과 이슈," 2019. 04.

[7] STANDARD, "ISO 26262 Road vehicles – functional safety (2018)," 2018.

[8] M. G. Kapteyn, et al., "Toward predictive digital twins via component-based reduced-order models and interpretable machine learning," AIAA, 2020.

[9] Cho, D. S., et al., Autonomous CPS Self-Evolution Framework based on the Federated Reinforcement Learning for Performance Self-Evolution of Autonomous CPS AND Performance Self-Evolution Method for Autonomous CPS using the same, U.S. Patent 17/182,274

[10] 국토연구원, "4차 산업혁명을 견인하는 디지털 트윈 공간 (DTS) 구축 전략," 2018. 4.

[11] 한국교통연구원, "글로벌 물류기술 동향," 2019. 12

[12] Glaessgen, et al., "The digital twin paradigm for future NASA and US Air Force vehicles," SDMC, 2012.

[13] Madni, et al., "Leveraging digital twin technology in model-based systems engineering," Systems, 7, 2019.

[14] R. Zhao, et al.,"Digital twin-driven cyber-physical system for autonomously controlling of micro punching system," IEEE Access, 7, 2019.

[15] kafka, https://kafka.apache.org/documentation/

[16] mqtt, https://mqtt.org/

[17] DDS정의, https://www.dds-foundation.org/what-is-dds-3/

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 디지털 연합트윈 개요

컴퓨터에 현실에 존재하는 사람, 사물, 공간 등에 대한 디지털 복제를 만들고, 현실 세계에서 발생할 수 있는 상황을 가상 공간에서 분석함으로써 결과를 미리 예측·판단하고, 현실의 대상을 최적화하는 디지털 트윈 기술은 제조업을 시작으로 환경, 재난재해, 스마트 도시 등 다양한 산업에 적용되어 생산성 향상, 재난/재해 예측 및 대응, 운영 비용 절감 등 산업 발전에 이바지하고 있다[1, 2].

한편, 최근에는 다양한 산업이 융·복합되는 새로운 신산업에 대한 요구가 증가하고 있는데, 이러한 융·복합 산업에서는 한 산업에서 발생하는 다양한 현상들이 해당 산업에서 머물지 않고 타 산업들과 복잡하게 얽혀 상호 작용한다. 예를 들어, 생산·유통·소비에 이르는 1/2/3차 산업의 융·복합 산업에서는 생산량에 따른 판매 가격의 조율, 생산량에 따른 유통 과정 물류 저장 공간의 확보, 제품 소비량에 따른 운송 수단 확보 등 각 산업에서의 활동이 타 산업에 영향을 미친다. 따라서, 이러한 융·복합 산업의 효과적인 발전을 위해서는 광범위한 정보의 연계, 미래 예측 등을 지원하는 디지털 트윈이 필요하다.

그러나 디지털 트윈은 네트워킹, 모델링&시뮬레이션, 인공지능, 그리고 시각화 기술 등이 포함된 고도화된 기술 집약적인 시스템이므로, 광범위한 산업 영역에 걸친 디지털 트윈을 구축하기 위해서는 큰 비용과 시간이 필요하다. 또한, 새롭게 생성되는 융·복합 산업의 등장에 대응하여 새로운 디지털 트윈을 구축하는 것은 시간·비용적 측면에서 현실적으로 쉽지 않다. 본 장에서는 디지털 트윈의 정의와 디지털 트윈 4단계 발전 방향을 살펴본 후, 디지털 연합트윈의 정의와 분류를 소개한다.

2.1. 디지털 트윈

2.1.1. 디지털 트윈의 개념

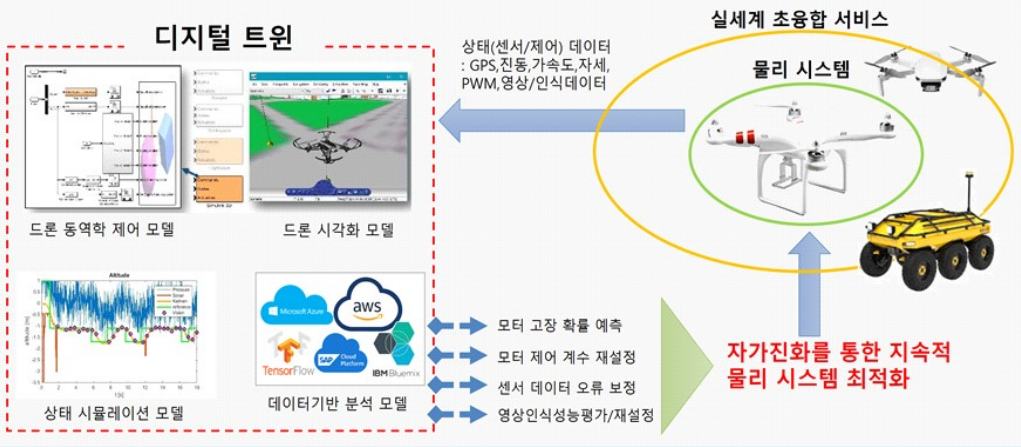


그림 1 디지털 트윈의 개념

디지털 트윈은 Michael Grieves 박사가 2003년 발표한 "Virtual Perfect: Driving Innovative and Lean Products through Product Life Cycle Management"에서 처음 언급한 이후, 전 산업 분야에 걸쳐 이루어지고 있는 디지털 변환에 있어서 가장 중요한 기술 중 하나로 인지되고 있다[3]. Grieves 박사는 디지털 트윈을 제품의 설계, 개발, 검증, 양산, 추적 관리 및 폐기에 이르는 전 주기적 관리를 수행하기 위해 실제 제품과 1:1 대응하여 제품의 주요 정보를 지속적으로 수집/가공/처리하는 정보 구조체로 정의한다[3]. 디지털 트윈을

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2017년부터 2019년까지 세계 10대 전략 기술로 선정한 가트너에서는 디지털 트윈을 실제 객체 또는 시스템에 대응되는 물리적 사물, 프로세스, 조직, 사람 또는 기타 추상적 정보를 소프트웨어 객체 혹은 컴퓨팅 모델로서 디지털화한 표현이라고 규정하고 있다[4]. 또한, 디지털 트윈 기술의 대표 주자로 손꼽히는 GE, SIEMENS 및 IBM 등의 글로벌 기업에서도 유사한 시각을 가지고 있으며, 추가적으로 스스로 기능을 증강시키는 자가진화적 (Self-evolutionary) 특성을 언급하고 있어 디지털 트윈 기능이 향후 크게 증폭될 것임을 알 수 있다[5].

한편, 디지털 트윈 분야 전문 컨설턴트들은 디지털 트윈이 갖춰야 할 기본적인 기능 중 하나로 디지털 트윈은 연관된 다수의 이해관계자 사이의 협업과 정보 공유를 용이하게 해야 한다고 주장한다[6]. 이러한 관점에서 디지털 트윈은 협업과 정보 공유를 지원하여 다양한 분야의 지식 장벽을 허무는 이종 산업 간 유기적 융합을 이끌어 내는 핵심 인프라가 될 것이다.

요약하면, 디지털 트윈은 실세계 물리 시스템에 대한 디지털 복제로, 물리 시스템에 대한 데이터를 수집/가공/처리하여 물리 시스템의 상태를 시각화/판단/예측/최적화를 수행하고 지속적 자가진화 기능을 갖는다[1, 2]. 궁극적으로 실세계의 다양한 물리 시스템에 대응하는 서로 다른 디지털 트윈과의 협업과 대규모 확장은 실세계의 광범위한 초융합 서비스를 가능하게 한다.

[표 1] 주요기관별 디지털 트윈의 정의

출 처	정 의
Grieves	실제 제품과 1:1 대응하여 제품의 주요 정보를 지속적으로 수집/가공/처리하는 정보 구조체
Gartner	실제 객체 또는 시스템에 대응되는 물리적 사물, 프로세스, 조직, 사람 또는 기타 추상적 정보를 소프트웨어 객체 혹은 컴퓨팅 모델로서 디지털화한 표현
GE Digital	비즈니스 가치를 제공하기 위해 실시간 분석을 통해 감지, 예방, 예측 및 최적화하도록 설계된 물리적 자산, 시스템 또는 프로세스의 소프트웨어 표현
IBM	물리적 객체 또는 시스템의 생애주기 전반을 가상화하여 실시간 데이터 및 각종 정보를 활용한 의사결정을 지원하는 기술
PWC	IoT 센서 등을 통해 정보를 수집하고 고급분석, 기계학습, 인공지능을 적용해 성능, 운영 및 생산성에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 물리적 자산의 디지털 모델

2.1.2. 디지털 트윈의 발전 단계

4차 산업혁명 시대의 초연결, 초지능, 그리고 초융합에 이르는 특징은 디지털 트윈으로 하여금 다양한 기술 가치를 요구하고 있다. 미래 제조 산업과 자율주행자동차, 교통, 그리고 물류 산업의 융합을 예로 들어 디지털 트윈이 가져야 하는 핵심 기술 가치를 살펴보도록 한다. 먼저 자율주행자동차는 안전을 위해 고도의 신뢰성 검증이 필요하다. 반면, 실제 차량을 기반으로 한 테스트는 막대한 비용을 요구하므로, 현대에는 시뮬레이션을 통한 가상 검증이 이루어지고 있는 추세이다. 특히, 자동차 기능 안전 표준인 ISO 26262에서는 단위시험과 통합시험, 그리고 요구사항 검증 단계에서 차량에 연결된 프로세서, 전자 장치, 센서 및 시스템 등 실제 하드웨어가 연결된 HILS (Hardware In the Loop Simulation) 검증을 적극 권장한다[7]. 이러한 방식의 검증을 위해서는 실제 하드웨어와 연동된 시뮬레이션을 위해 물리 시스템과의 연결성과 동기화를

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

보장해야 한다. 한편, 수학적 물리 모델에 기반한 시뮬레이션 모델은 복잡한 현실세계를 정확하게 모사하기 어려운 측면이 존재하므로 데이터 기반 모델이 융합된 하이브리드 모델을 통해 모델의 신뢰성을 향상시킬 필요가 있다[8]. 자율주행자동차가 제조 시설로부터 출고된 이후 운영되는 상황에서 차량은 설계 시 고려하지 못했던 현실의 불확실 상황에 처할 수 있다. 이러한 상황에서도 자율주행자동차는 인간의 안전을 보장해야 하는데, 기 학습된 하이브리드 모델은 해당 상황에서 불의의 사고를 유발할 수 있다. 따라서 하이브리드 모델은 지속적으로 접하는 불확실한 상황을 실시간으로 학습하고, 동시에 물리 시스템인 자율주행차량을 보완해야 한다[9]. 지금까지는 자율주행자동차 자체에 대한 시나리오였다면, 초융합 시대에는 자율주행자동차 상호 간 위치나 상태 데이터의 교환, 그리고 교통 시스템과의 정보 공유를 통해 보다 안전한 운영이 가능해진다[10]. 더 나아가 물류 창고와의 정보 공유는 배송이 필요한 물류가 있을 때 적시에 가까운 위치의 자율주행차량이 준비되어 효과적인 운송이 가능해질 것이다[11]. 이러한 초융합서비스를 위해서는 이종/동종 산업/시스템 간 협업과 대규모 확장성을 요구한다.

하기의 세부 절에서는 상기의 시대적 요구에 맞추어 그림 2와 같은 디지털 트윈 진화 단계를 소개한다. 연결형/지능형/자율형/초월형에 이르는 디지털 트윈 진화 단계에 내포된 디지털 트윈의 진화는 인공지능 기술이 기존 규칙 기반에서 시작하여, 딥러닝(Deep learning), 온라인 학습(Online Learning), 그리고 연합 학습(Federated Learning)으로 발전했다는 관점에서 기술 발전의 유사성을 보인다.

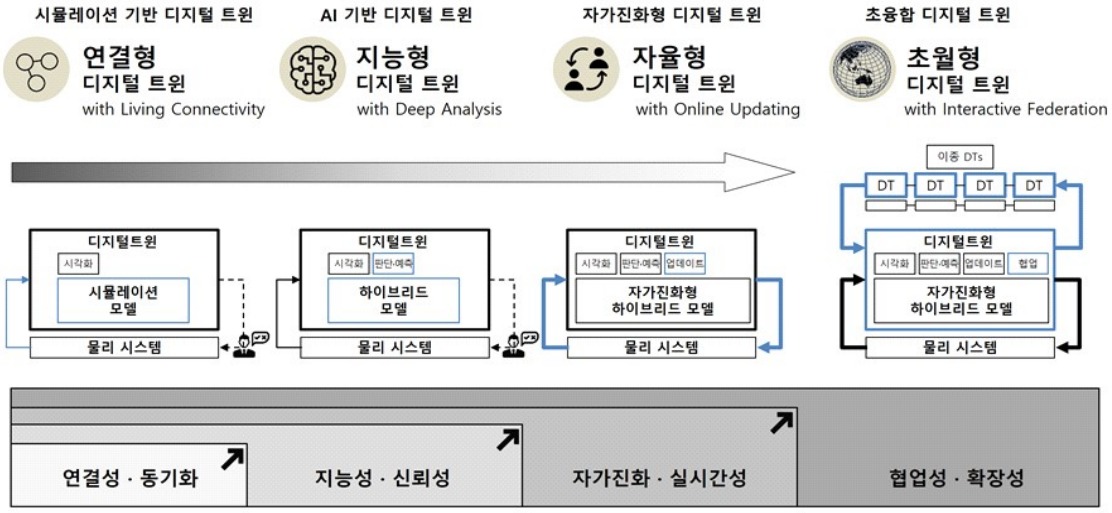


그림 2 디지털 트윈 발전 단계

2.1.2.1. 연결형 디지털 트윈

1세대 연결형 디지털 트윈이 가지는 핵심 기술 가치는 연결성과 동기화로 디지털 트윈의 가장 기본적인 기능인 물리시스템과의 연결성에 기반한 디지털 복제를 지원한다. 연결형 디지털 트윈의 기술 요소로는 연결성을 지원하기 위한 다양한 네트워크 기술(예, IoT, 5G통신 등)과 물리 시스템의 데이터 수집·저장·관리 기술, 실제 물리 시스템에 대한 다양한 해상도를 갖는 디지털 모델(예, 제품의 물리 모델과 프로세스의 이산 모델)을 구축하기 위한 모델링 기술, 디지털 모델을 통해 상태를 예측하기 위한 시뮬레이션 기술, 그리고 상태 모니터링을 위한 시각화 기술이 포함된다. 연결형 디지털 트윈의 주요 활용 목적은 물리 시스템의 상태 모니터링이다[12].

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.2.2. 지능형 디지털 트윈

2세대 지능형 디지털 트윈의 핵심 기술 가치는 지능성과 신뢰성으로 연결형 디지털 트윈의 기능과 더불어 물리 시스템의 지능적 상태 판단이나 예측을 기반으로 최적화를 위한 보다 고도화된 정보를 제공한다. 지능형 디지털 트윈의 기술 요소로는 수집된 데이터를 활용하여 수학적 모델과 데이터 기반 모델이 융합된 하이브리드 모델을 구축하기 위한 데이터 처리/학습/추론 기술, 상태 판단과 예측을 지원하는 인공지능/머신러닝/빅데이터 기술, 그리고 효과적인 최적화를 지원하기 위한 동적/지능적인 UI/UX 기술이 포함된다. 지능형 디지털 트윈의 주요 활용 목적은 물리 시스템의 상태 판단, 수명 예측, 성능 개선 및 최적화 등이다[13].

2.1.2.3. 자율형 디지털 트윈

3세대 자율형 디지털 트윈의 핵심 기술 가치는 자가진화와 실시간성으로 물리 시스템과 대응되는 디지털 트윈 간 상호 보완적 진화를 통해 자율적으로 물리 시스템을 최적화한다. 자율형 디지털 트윈은 많은 시간이 소요되는 물리 시스템의 개발/분석/최적화 프로세스를 실시간 수준으로 앞당긴다. 이를 위해 자율형 디지털 트윈의 하이브리드 모델은 물리 시스템으로부터 실시간으로 수신되는 데이터를 활용하여 스스로 업데이트되고, 동시에 판단/예측을 거쳐 대응되는 물리 시스템을 즉시 최적화한다[14]. 이러한 자가 진화적 특성을 만족시키기 위해 자율형 디지털 트윈은 온라인 학습(Online Learning)과 기존 지능을 향상시키기 위한 전이 학습(Transfer Learning), 그리고 실시간 정보 흐름을 보장하는 TSN(Time Sensitive Network) 기술을 요구한다. 자율형 디지털 트윈의 주요 활용 대상은 실시간 최적화를 요구하는 스마트팩토리와 자율주행 자동차, 스마트 헬스케어 분야가 될 수 있다.

2.1.2.4. 초월형 디지털 트윈 (디지털 연합트윈)

4세대 초월형 디지털 트윈의 핵심 기술 가치는 실세계의 초융합서비스를 이끌어내기 위한 협업성과 확장성이다. 초월형 디지털 트윈은 자율형 디지털 트윈의 기능과 더불어 이종 디지털 트윈 간 연동과 매시업(Mash-up)을 지원함으로써 다양한 디지털 트윈들이 연계된 초융합 응용 서비스들을 폭발적으로 증가시킬 것이다. 초월형 디지털 트윈의 주요 기술 요소로는 이종 디지털 트윈 간의 협업 지원을 위한 DT2DT 인터페이스 기술과 디지털 트윈들의 매시업 및 오케트레이션 기술, 실행 중인 디지털 트윈 군집의 관리 기술이다. 초월형 디지털 트윈의 주요 활용 대상은 다양한 산업 분야가 연계된 스마트 시티와 스마트 모빌리티, 스마트 에너지 분야가 될 것이다.

2.2. 디지털 연합트윈

2.2.1. 디지털 연합트윈의 정의

디지털 연합트윈은 두 개 이상의 디지털 트윈들이 연합된 형태의 디지털 트윈으로, 앞서 소개한 4단계 발전 단계 중 초월형 디지털 트윈에 해당한다. 기존 연결형, 지능형, 자율형 디지털 트윈은 그림 3(a)와 같이 1:1로 대응하는 물리적 대상인 물리 트윈의 모니터링, 예측, 판단, 최적화를 목적으로 한다면, 디지털 연합트윈은 그림 3(b)와 같이 다수의 물리 트윈들의 상호 운영을 통해 제공되는 특정 서비스를 모니터링, 예측, 판단, 최적화한다. 달리 말하면, 디지털 트윈은 독립적인 단일 물리 개체를 대상으로 하는 반면, 디지털 연합트윈은 상호 복잡한 연관관계가 있는 물리 개체들의 집합을 대상으로 한다. 예를 들어, 차량 디지털 트윈은 대응되는 실제 차량에 대한 데이터를 분석하고, 이를 통해 의사 결정함으로써 차량의 설계, 제작, 운영, 유지보수 등에 이르는 차량 자체의 전 생애주기를 최적화할 수 있다. 즉, 차량 디지털 트윈은 차량이라는 하나

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

의 단일 물리 개체에 연결되어 해당 물리 개체의 최적화에 초점을 맞춘다. 한편, 우리는 차량 공유 서비스, 해외 배송 서비스, 교통 모니터링 서비스 등 다수의 차량을 통해 제공되는 스마트 모빌리티 서비스들을 고려해 볼 수 있는데, 여기서 디지털 연합트윈은 각 차량에 대응되는 디지털 트윈들을 활용하여 다수의 차량 간 협력적 관계를 모델링·분석하고, 차량 간 상호 운용을 최적화함으로써 사용자가 만족하는 스마트 모빌리티 서비스를 제공할 수 있다. 즉, 디지털 연합트윈은 다수의 물리 개체 각각에 대응되는 디지털 트윈들 간의 상호 작용을 통해 실제 물리 개체들의 상호 운용인 특정 서비스를 최적화하는데 활용될 수 있다.

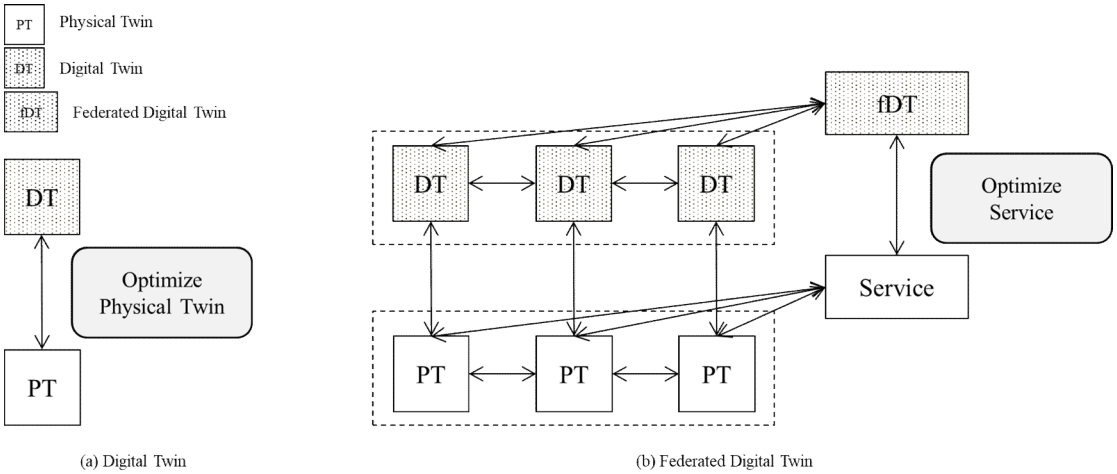


그림 3 디지털 트윈과 디지털 연합트윈의 차이

디지털 연합트윈은 연합의 방법 및 규모에 따라 단독형 디지털 연합트윈, 다중형 디지털 연합트윈, 그리고 복합형 디지털 연합트윈으로 분류할 수 있다.

2.2.2. 디지털 연합트윈의 분류

2.2.2.1. 단독형 디지털 연합트윈

단독형 디지털 연합트윈은 타 서비스와의 상호작용 없이 독자적으로 제공되는 하나의 독립 서비스를 제공하는 두 개 이상의 디지털 트윈들이 연합된 기본적 단위(Atomic Unit)의 디지털 연합트윈을 의미한다. 단독형 디지털 연합트윈은 서비스를 제공하는 가장 작은 단위이다. 단독형 디지털 연합트윈의 형상은 그림 4와 같다.

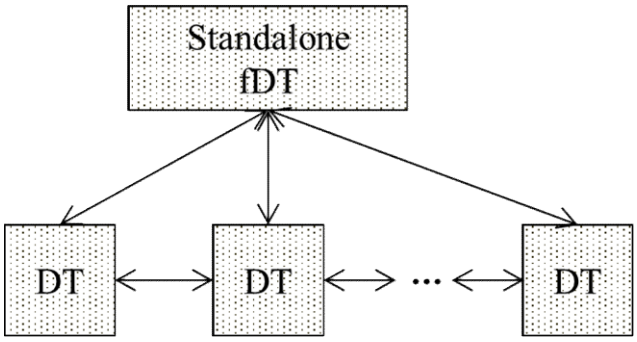


그림 4 단독형 디지털 연합트윈

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.2.2. 다중형 디지털 연합트윈

다중형 디지털 연합트윈은 다중 서비스를 제공하는 다수의 동·이종 단독형 디지털 연합트윈들이 결합된(Integrated) 형태의 디지털 연합트윈을 의미한다. 여기서 다중 서비스란 하나 이상의 물리 트윈을 타 서비스들과 공유하거나 상호작용하는 독립 서비스들의 집합을 의미한다. 다중형 디지털 연합트윈은 단독형 디지털 연합트윈들 간의 디지털 트윈 공유와 연동을 지원하며, 이를 통해 최적화된 다중 서비스를 제공할 수 있다는 특징이 있다. 다중형 디지털 연합트윈의 형상은 그림 5와 같다.

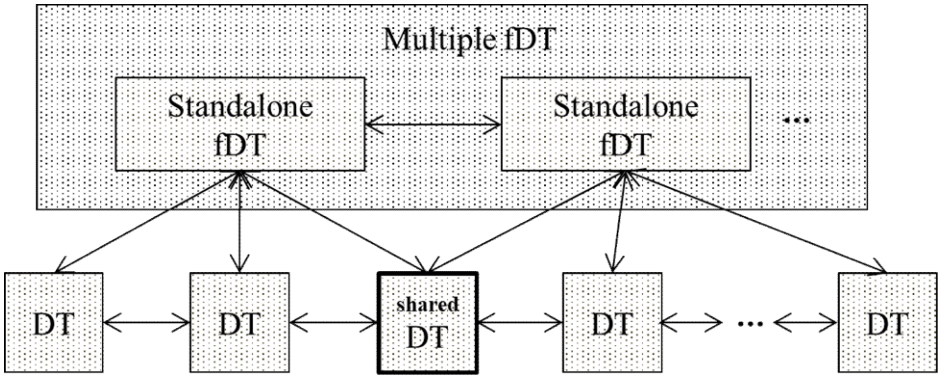


그림 5 다중형 디지털 연합트윈

2.2.2.3. 복합형 디지털 연합트윈

복합형 디지털 연합트윈은 복합 서비스 제공을 위해 단독형 디지털 연합트윈들과 다중형 디지털 연합트윈들이 융복합된(Converged) 형태의 디지털 연합트윈을 의미한다. 여기서 복합 서비스란 두 개 이상의 서로 다른 목적을 가진 서비스들을 조합하여 생성된 새로운 목적을 가진 서비스를 의미한다. 복합형 디지털 연합트윈은 다수의 디지털 트윈 혹은 디지털 연합트윈들을 재활용하여 새로운 디지털 연합트윈을 구성함으로써, 새로운 연합트윈 응용 서비스들을 손쉽게 창출할 수 있다는 특징이 있다. 복합형 디지털 연합트윈의 형상은 그림 5과 같다.

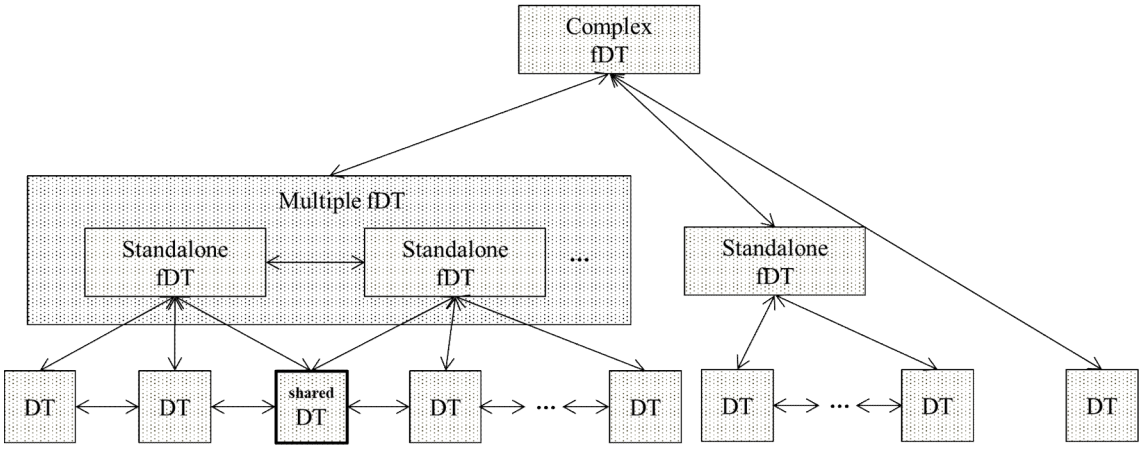


그림 6 복합형 디지털 연합트윈

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. 연합트윈 구성 모듈

2장에서 소개한 바와 같이 연합 디지털 트윈은 두 개 이상의 동종/이종 디지털 트윈들 간의 상호작용을 통해 공동의 임무 혹은 목적을 달성한다. 연합트윈 구성 모듈은 공동의 임무 혹은 목적을 명세한 연합트윈 응용 서비스 명세서를 기반으로 해당 목적을 달성할 수 있는 연합 디지털 트윈 후보군들을 자동으로 도출하는 것을 목적으로 한다. 연합트윈 구성 모듈의 프레임워크는 그림 7과 같다.

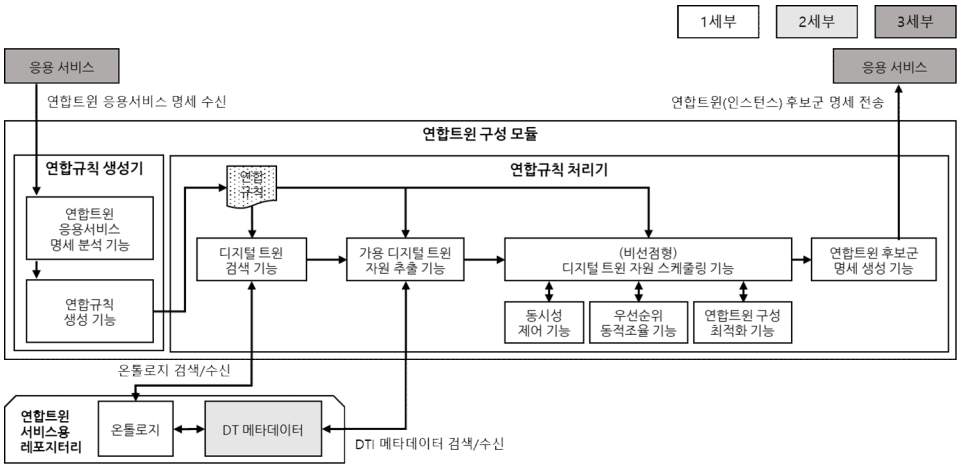


그림 7 연합트윈 구성 모듈 프레임워크

연합트윈 구성 모듈은 크게 연합규칙 생성기와 연합규칙 처리기로 구성되며, 연합트윈의 임무 혹은 목적이 명세된 응용 서비스로부터 연합트윈 응용서비스 명세서를 수신받고, 해당 명세에 따라 실현가능한 연합트윈 후보군을 도출한다. 연합트윈 구성 모듈의 동작 순서는 다음과 같다.

1) 연합트윈 응용서비스 명세 수신 및 분석
   연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능은 3세부 응용서비스 운용 모듈로부터 연합트윈 응용서비스 명세서를 수신받고, 해당 명세서를 분석하여 연합규칙 생성을 위한 정보를 파싱한다.
2) 연합규칙 생성

연합규칙 생성 기능은 파싱된 연합트윈 응용서비스 명세 정보를 기반으로 연합규칙 처리기의 디지털 트윈 검색 기능, 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능, 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능 각각이 참조할 검색 규칙, 추출 규칙, 그리고 스케줄링 규칙을 생성한다.

3) 디지털 트윈 검색
   디지털 트윈 검색 기능은 검색 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스의 기능 요구사항에 해당하는 작업흐름을 지원하는 이종의 디지털 트윈 프로토타입들을 온톨로지를 통해 검색하고, 해당 디지털 트윈 프로토타입에 대한 목록을 작업흐름에 맞게 작성한다.
4) 가용 디지털 트윈 자원 추출
   가용 디지털 트윈 자원 추출 기능은 디지털 트윈 프로토타입 목록과 추출 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스의 비기능 요구사항(작업 제약)을 만족하는 디지털 트윈 인스턴스들을 추출하고, 해당 디지털 트윈 인스턴스에 대한 목록을 작업흐름에 맞게 작성한다.
5) 디지털 트윈 자원 스케줄링

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

디지털 트윈 자원 스케줄링 기능은 디지털 트윈 인스턴스 목록과 스케줄링 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스의 비기능 요구사항(전역 제약)을 만족하는 디지털 트윈 인스턴스 자원들에 대한 후보 스케줄들을 생성한다.

6) 연합트윈 후보군 명세 생성 및 전송

연합트윈 후보군 명세 생성 기능은 디지털 트윈 자원 스케줄링을 통해 생성된 후보 스케줄들 각각에 대해, 후보 연합트윈에 포함되는 각 디지털 트윈 인스턴스들의 동작 순서 및 시간을 정의하여 연합트윈 인스턴스 후보군 명세서를 생성하고, 이를 3세부 응용서비스 운용 모듈로 전송한다.

3.1. 연합규칙 생성기

3.1.1. 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능

연합트윈 응용서비스 명세서는 크게 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 구분된다. 기능 요구사항은 "연합트윈 응용서비스가 어떻게 작동해야 되는가"에 대한 설명으로, 특정 임무를 달성하기 위해 연합트윈이 수행해야 하는 작업들을 정의한다. 기능 요구사항은 각 작업(Task)들의 실행 순서 정보가 정의된 작업흐름(Workflow)과 각 작업에 대한 설명 정보가 포함된 작업 목록을 포함한다. 작업흐름은 BPMN(Business Process Model and Notation), UML-AD(Unified Modeling Language-Activity Diagram), EPC(Event-driven Process Chain)과 같은 프로세스 명세 언어를 통해 표현될 수 있다. 비기능 요구사항은 개별 작업들과 전체 임무에 대한 조건과 제약사항을 각각 작업 제약조건과 전역 제약조건으로 정의한다. 작업 제약조건은 작업흐름에 포함된 각 작업이 만족해야 하는 기준 혹은 제약조건을 의미하며, 전역 제약조건은 전체 작업흐름이 만족해야 하는 기준 혹은 제약조건을 의미한다. 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능은 앞서 설명된 형태의 연합트윈 응용서비스 명세서를 수신받고, 해당 명세서를 분석하여 연합규칙 생성에 필요한 정보를 파싱한다.

3.1.2. 연합규칙 생성 기능

연합규칙은 연합트윈 응용서비스 명세서에 따라 사용자가 만족할 수 있는 연합트윈 응용서비스를 제공하기 위해, 연합 디지털 트윈이 준수해야 할 기준들로 구성된 법칙을 의미한다. 연합규칙 생성 기능은 연합 디지털 트윈을 구성하는 과정에서 연합 디지털 트윈이 준수해야 할 기준들을 생성한다. 연합규칙은 연합트윈 생성 과정에 따라 크게 검색규칙, 추출규칙, 그리고 스케줄링 규칙으로 구분된다. 검색규칙은 응용 서비스 명세서의 기능 요구사항에 따라 디지털 트윈 프로토타입 검색 시 참조할 규칙으로, 작업 목록과 개별 작업에 대한 설명 정보를 포함한다. 추출 규칙은 응용 서비스 명세서의 비기능 요구사항 중 작업 제약조건에 따라 가용한 디지털 트윈 인스턴스 추출 시 참조할 규칙으로, 작업 제약조건을 포함한다. 스케줄링 규칙은 작업 흐름에 따라 디지털 트윈 인스턴스 자원을 스케줄링할 시 참조할 규칙으로, 작업 흐름과 전역 제약조건을 포함한다.

3.2. 연합규칙 처리기

3.2.1. 온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 기능

온톨로지 기반 이종 디지털 트윈 검색 기능은 연합규칙 생성기를 통해 생성된 연합규칙 중 검색 규칙을 기반으로 연합트윈 응용서비스 명세서의 기능 요구사항을 만족하는 이

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

종 디지털 트윈 프로토타입들을 검색하고, 해당 디지털 트윈 프로토타입들에 대한 목록을 작업흐름에 맞게 작성한다. 작업 수행이 가능한 디지털 트윈 프로토타입을 검색하기 위해 디지털 트윈 검색 기능은 온톨로지를 참조한다. 온톨로지는 이종 디지털 트윈들의 서로 다른 데이터 표현을 관계를 통해 의미론적으로 연결할 수 있는 도구이다. 예를 들어, 한 디지털 트윈 프로토타입은 "커팅"이라는 용어를 사용하고, 다른 한 디지털 트윈 프로토타입은 "자르기"라는 용어를 사용하여 행위의 이름을 표현하고 있을 때, 온톨로지는 의미론적으로 동일한 "커팅"과 "자르기"라는 용어를 관계를 통해 같은 의미로 해석할 수 있도록 지원한다.

3.2.2. 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능

디지털 트윈 프로토타입이 물리 트윈에 대한 개념적 표현이라면, 디지털 트윈 인스턴스는 실행을 위한 컴퓨팅 리소스를 할당받고 1:1 대응하는 특정 물리 트윈과 연결된 디지털 트윈 프로토타입의 실체(혹은 인스턴스)를 의미한다. 연합 디지털 트윈은 디지털 트윈 인스턴스들이 연합된 형태의 디지털 트윈이므로, 연합을 구성할 디지털 트윈 인스턴스를 추출할 필요가 있다. 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능은 디지털 트윈 검색 기능을 통해 도출된 디지털 트윈 프로토타입 목록을 기반으로 대응되는 디지털 트윈 인스턴스들을 추출 규칙에 따라 추출한다.

3.2.3. 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능

연합 디지털 트윈을 구성하기 위해서는, 작업흐름을 지원하는 특정 디지털 트윈 인스턴스들을 최종 식별하고, 해당 디지털 트윈 인스턴스들의 상호작용을 정의할 필요가 있다. 디지털 트윈 인스턴스는 물리 트윈과 1:1 대응되어 동작하는 디지털 트윈 실체이므로, 현실의 물리적/시간적 제약에 영향을 받는다. 따라서, 디지털 트윈 인스턴스들간 상호작용을 정의하기 위해서는 작업흐름에 따라 특정 디지털 트윈 인스턴스를 식별하고, 해당 디지털 트윈 인스턴스의 작업 실행 시간을 결정할 필요가 있다. 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능은 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능을 통해 추출된 디지털 트윈 인스턴스 목록과 스케줄링 규칙을 기반으로 디지털 트윈 인스턴스 자원들을 스케줄링하여 실현 가능한 연합 디지털 트윈의 후보 스케줄들을 생성한다.

3.2.4. 연합트윈 후보군 명세 생성 기능

연합트윈 후보군 명세 생성 기능은 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능을 통해 생성된 각각의 후보 스케줄들을 기반으로, 각 디지털 트윈 인스턴스들의 동작 순서 및 실행시간을 정의하여 연합트윈 인스턴스 후보군 명세서를 생성한다. 이후, 연합트윈 인스턴스 후보군 명세서는 응용 서비스 운용 모듈로 전송되어, 해당 연합트윈 인스턴스 후보군들이 기능/비기능 요구사항을 만족하는지 검증하고, 최종적으로 선정된 연합트윈 인스턴스들을 사용자에게 제공한다.

4. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석 및 연합규칙 생성

본 장에서는 연합트윈 응용 서비스 명세서의 구조 및 내용과, 연합규칙 처리기를 위한 연합규칙의 구조 및 내용을 제시한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4.1. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석

4.1.1. 연합트윈 응용 서비스 명세서의 구조 및 내용

연합트윈 응용 서비스 명세서는 표 3와 같이 크게 응용 서비스 id, 기능 요구사항, 그리고 비기능 요구사항을 포함한다. 서비스 id는 연합 디지털 트윈 구성을 요청한 연합트윈 응용 서비스의 id를 의미하며, 기능 요구사항과 비기능 요구사항은 각각 연합트윈이 수행해야 하는 작업흐름 및 작업목록과 연합트윈이 만족해야 하는 제약조건을 의미한다.

표 3 연합 디지털 트윈 응용 서비스 명세서 구조

fDTServiceSpecification				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	service-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 인스턴스 ID
2	functional requirements	-	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 기능 요구사항
3	non-functional requirements	-	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 비기능 요구사항
functional requirements				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	workflow	BPMN	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름
2	tasks	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 목록
non-functional requirements				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task constraints	JSONObject	1~n	작업 제약조건
2	job constraints	JSONObject	1~n	업무 제약조건
3	global constraints	JSONObject	1~n	전역 제약조건

기능 요구사항의 작업흐름(Workflow)은 그림 8과 같이 크게 업무(Job)와 작업(Task)으로 구분된다. 업무는 하나의 연합트윈이 병렬로 수행해야 하는 작업들의 집합으로, 각각 하나의 임무에 대응되며, 각 작업(Task)은 단위 디지털 트윈들이 수행해야 하는 작업을 의미한다. 작업흐름은 프로세스 명세 언어인 BPMN 형태로 제공될 수 있다.

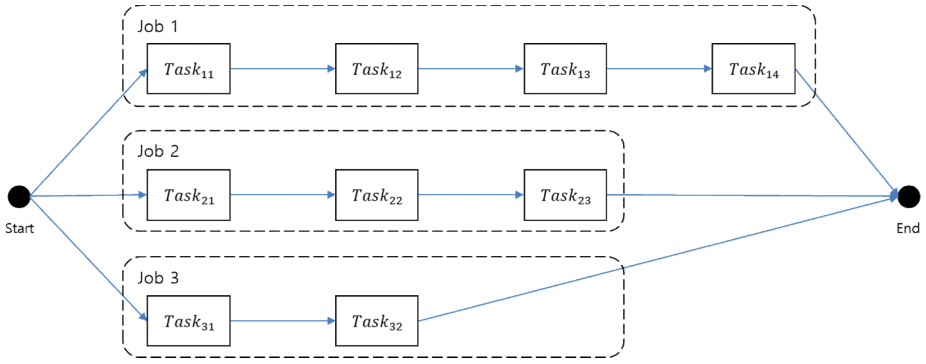


그림 8 기능 요구사항 작업흐름 BPMN 구조

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

작업흐름에 포함된 모든 작업들에 대한 정보는 기능 요구사항의 작업목록에 포함된다. 각 개별 작업은 소속된 job의 식별자 id, 작업 자신의 식별자 id, 작업의 이름, 그리고 작업이 속하는 카테고리 정보를 포함한다.

표 4 기능 요구사항 작업목록 구조

task				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 식별자
2	task-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 식별자
3	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 이름
4	category	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 카테고리

비기능 요구사항은 작업흐름의 각 단위 별로 작업 제약조건, 업무 제약조건, 그리고 전역 제약조건으로 구분된다. 작업 제약조건은 연관된 작업에 대한 식별자 id와 자기 자신의 식별자 id, 제약조건 이름, 그리고 제약조건으로 구성된다. 예를 들어, 1번째 작업에 대한 작업 제약조건 2개 있으며, 각각 "무면허", "지상이동"이라고 했을 때, 1번 작업제약조건은 {task-id:1, constraint-id:1, name:면허, condition:"=True"}이고, 2번 작업제약조건은 {task-id:1, constraint-id:2, name:이동, condition:"=지상"}의 형태로 포현될 수 있다.

표 5 비기능 요구사항 작업 제약조건 구조

task constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 식별자
2	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 제약조건 식별자
3	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 제약조건 이름
4	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 작업의 제약조건

업무 제약조건은 각각의 업무에 할당되는 제약조건으로, 구조는 작업 제약조건과 유사하게 job-id, constraint-id, name, 그리고 condition으로 구성된다. 한편, 업무 제약조건은 작업 제약조건과 달리 업무 프로세스에 대한 제약조건을 의미하며, 대표적인 예로 마감시간(due date)와 같은 제약조건이 설정될 수 있다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 6 비기능 요구사항 업무 제약조건 구조

job constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 식별자
2	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 식별자
3	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 이름
4	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건

전역 제약조건은 작업흐름 전체에 대한 제약조건을 의미하며, 따라서 그 구조는 constraint-id, name, 그리고 condition으로 구성된다.

표 7 비기능 요구사항 전역 제약조건 구조

global constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 제약조건 식별자
2	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건 이름
3	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건

4.1.2. 연합트윈 응용 서비스 명세 분석

연합트윈 응용 서비스 명세 분석 기능은 BPMN과 JSON형식의 연합트윈 응용 서비스 명세서 파일을 파싱하여 처리 가능한 형태의 데이터 구조로 변환한다.

4.2. 연합규칙 생성

4.2.1. 연합규칙의 구조 및 내용

연합규칙은 표8과 같이 연합규칙 처리기의 각 기능이 만족해야 하는 규칙으로써 검색 규칙, 추출 규칙, 그리고 스케줄링 규칙을 포함한다. 검색 규칙은 작업흐름에 포함된 개별 작업들을 수행할 수 있는 이종 디지털 트윈 프로토타입들을 검색하기 위한 규칙으로, 연합트윈 응용 서비스 명세서의 작업 목록을 포함한다. 검색된 디지털 트윈 프로토타입에 대해 실질적인 작업 제약조건을 만족하는 디지털 트윈 인스턴스들을 추출하기 위한 추출 규칙은 연합트윈 응용 서비스 명세서의 작업 제약조건을 가진다. 마지막으로 스케줄링 규칙은 추출된 가용 디지털 트윈 인스턴스들과 작업흐름을 기반으로 특정 작업을 수행할 디지털 트윈 인스턴스를 식별하고 해당 작업의 실행 시간을 결정하기 위한 규칙으로, 연합트윈 응용 서비스 명세서의 작업흐름과 업무 및 전역 제약조건에 대응된다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 8 연합규칙 구조

federation rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	service-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 인스턴스 ID
2	search-rules	-	1	검색 규칙
3	extraction-rules	-	1	추출 규칙
4	scheduling-rules	-	1	스케줄링 규칙
search-rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	tasks	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 목록
extraction-rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task constraints	JSONObject	1~n	작업 제약조건
scheduling-rules				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	workflow	JSONObject	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업흐름
2	global constraints	JSONObject	1~n	전역 제약조건

스케줄링 규칙의 작업 흐름은 표9와 같은 구조를 가지며, 상위 수준을 나타내는 업무(job)들로 정의되며, 각 업무들은 업무 제약조건과 업무 내 작업들을 포함한다. 업무 내 각 작업들은 자기 자신을 나타내는 task-id와 선행 작업에 대한 predecessor-id를 포함한다.

표 9 스케줄링 규칙 workflow 구조

workflow				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	jobs	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무
job				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 단위 업무 id
2	job-constraints	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 단위 업무 제약조건
3	tasks	JSONObject	1~n	연합 디지털 트윈 응용 서비스 단위 업무 내 각 작업
task				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 단위 업무 내 작업의 id
2	predecessor-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 단위 업무 내 작업의 선행작업 id

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 10 스케줄링 규칙 업무 제약조건 구조

job constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 식별자
2	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건 이름
3	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 각 업무의 제약조건

표 11 스케줄링 규칙 전역 제약조건 구조

global constraints				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	constraint-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 제약조건 식별자
2	name	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건 이름
3	condition	string	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름의 전역 제약조건

4.2.2. 연합규칙 생성

연합규칙 생성 기능은 연합트윈 응용서비스 명세 분석 기능을 통해 파싱된 연합트윈 응용서비스 명세 정보를 앞서 소개한 연합규칙으로 재정리한다.

5. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링

본 장에서는 스케줄링 규칙과 디지털 트윈 인스턴스 자원을 기반으로 각 작업을 수행할 특정 디지털 트윈 인스턴스를 식별하고, 해당 디지털 트윈 인스턴스의 작업 실행 시간을 결정하는 단독형 디지털 연합트윈을 위한 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 방안을 제시한다.

5.1. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 개요

비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링은 연합트윈 응용서비스 명세서에 명시된 작업흐름에 따라 작업을 수행할 디지털 트윈 인스턴스를 식별하고, 식별된 디지털 트윈 인스턴스의 행위 실행 시점을 결정하는 과정을 의미한다. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링은 그림 9 좌측과 같이 각 작업과 그들 간 순서 정보가 포함된 작업흐름, 그리고 업무 및 전역 제약조건을 포함한 스케줄링 규칙과 가용 디지털 트윈 추출 모듈로부터 추출된 가용 디지털 트윈 인스턴스 자원들이 주어졌을 때, 그림 9 우측과 같이 스케줄링 규칙을 만족하는 특정 디지털 트윈 인스턴스들을 식별하고, 식별된 디지털 트윈 인스턴스들의 행위 실행 시간을 결정한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

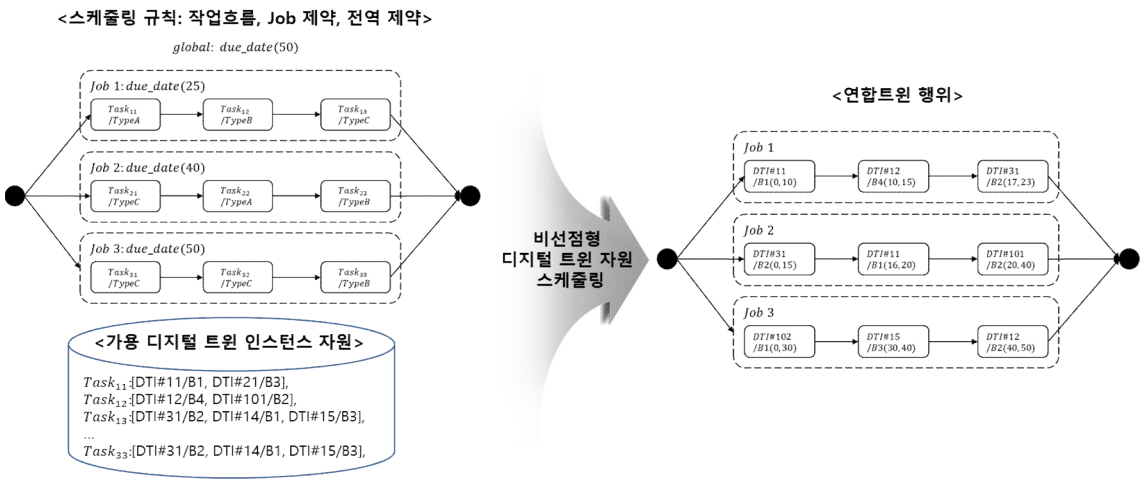


그림 9 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링의 결과

5.2. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능의 구조

비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능의 구조는 그림 10과 같다. 먼저 가용 디지털 트윈 인스턴스 자원과 스케줄링 규칙을 참조하여 Task-DTI 간 관계 그래프를 생성한다. 이후, 해당 관계 그래프를 DRL-GNN 기반의 스케줄러를 통해 해석하여 스케줄링 규칙에 포함된 제약조건을 만족하면서 작업흐름에 따라 각 작업을 수행할 수 있는 디지털 트윈 인스턴스들을 식별하고, 실행 시간을 할당한다.

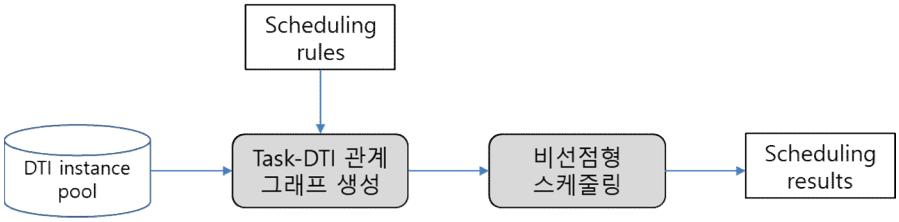


그림 10 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 기능 구조

5.2.1. 스케줄링 규칙

스케줄링 규칙은 4.2절 연합규칙 생성에서 소개한 바와 같이, 작업흐름(workflow)과 업무, 전역 제약조건으로 구성된다. 작업흐름 내 개별 작업들은 업무(job)단위로 그룹화되어 있으며, 선행(predecessor) 작업 정보를 포함한다.

5.2.2. 가용 디지털 트윈 인스턴스 자원

가용 디지털 트윈 인스턴스 자원은 디지털 트윈 검색 기능과 가용 디지털 트윈 자원 추출 기능을 통해 추출된 가용한 디지털 트윈 인스턴스들의 집합을 의미한다. 가용 디지털 트윈 인스턴스 자원 내 각각의 디지털 트윈 인스턴스들은 대응되는 작업에 대해 정렬되어 있다. 그림 9의 좌측 하단을 예로 들면, 작업 $Task_{11}$을 수행할 수 있는 디지털 트윈 인스턴스들은 DTI#11과 DTI#21이며 각각 대응되는 행위는 B1과 B3이다. 실예를 통해 살펴본다면, $Task_{11}$이 "커팅"인 경우, 이를 수행할 수 있는 디지털 트윈 인스턴스는 DTI#11(커팅기#11), DTI#21(로봇팔)이며, 각각 커팅에 해당하는 행위 B1(커

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

팅), B3(커팅)가 대응된다.

5.2.3. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링을 위한 Task-DTI 관계 그래프 생성

연합 디지털 트윈 구성 시, 작업들의 개수와 가용 디지털 트윈 인스턴스 자원의 개수는 연합트윈 응용서비스의 작업흐름과 가용 디지털 트윈 인스턴스 추출 결과에 따라 변할 수 있다. 따라서, 작업흐름과 디지털 트윈 인스턴스 자원의 규모에 상관없이 디지털 트윈 자원 스케줄링이 원활하게 동작하기 위해서는, 해당 입력들을 그래프 구조로 표현할 필요가 있다. Task-DTI 관계 그래프 생성에서는 작업 흐름내 각 작업들과 디지털 트윈 인스턴스들을 node로 표현하고, 디지털 트윈 인스턴스가 특정 작업을 수행할 수 있는지에 대한 여부 및 처리 시간 정보를 edge(dashed line)로 표현한 관계 그래프를 생성한다. 또한 Task-DTI 관계 그래프에는 각 작업 간 선행 조건(predecessor)을 작업 간 관계(solid line)로 표현한다.

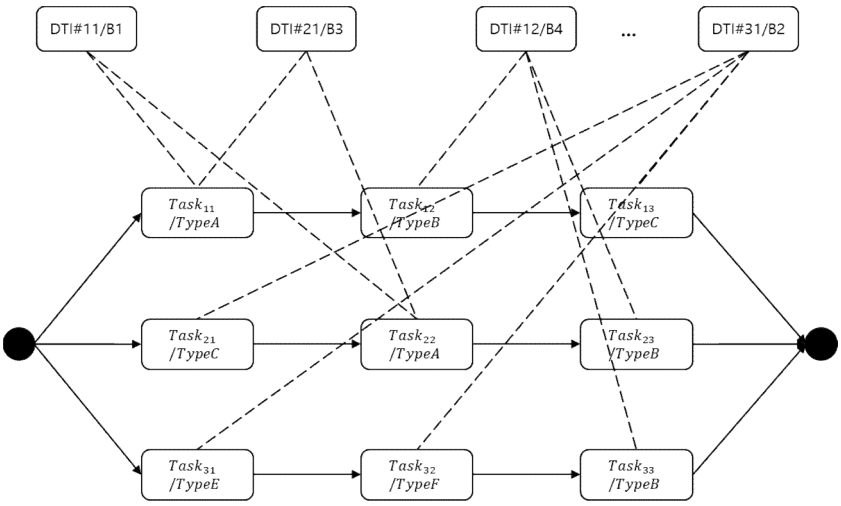


그림 11 Task-DTI 관계 그래프

관계 그래프의 데이터 표현은 표12와 같은 형식의 text 파일로 정의된다. 1번째 줄은 총 업무의 개수와 가용 디지털 트윈 인스턴스의 총 개수를 나타낸다. 이후 2번째 줄부터 num_jobs+1까지의 줄은 각 job에 대한 상세 정보를 표현한다. 2번째 줄을 예시로, 첫 번째 항목은 해당 업무에 포함된 총 작업의 개수를 의미하며, 이후 항목은 작업의 순서대로 해당 작업을 수행할 수 있는 DTI의 개수와, 해당 개수만큼 {{DTI 번호}{DTI 처리시간}} 정보가 포함된다.

표 12 관계 그래프 데이터 표현

0	{num_jobs} {num_DTIs}	
1	{num_tasks N} {num_DTIs_task1} {{DTI_number} {DTI_proc_time}}$_1$ ... {{DTI_number} {DTI_proc_time}}$_{1num_DTIs_task1}$ ... {num_DTIs_taskN}	# Job1에 속한 Task의 개수 # Task 1을 수행할 수 있는 DTI의 개수 # DTI의 번호, DTI의 처리 시간 # DTI의 번호, DTI의 처리 시간 ... # Task N을 수행할 수 있는 DTI의 개수

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

	{{DTI_number}{DTI_proc_time}}$_1$ ... {{DTI_number}{DTI_proc_time} }$_{1num_DTIs_taskN}$	# DTI의 번호, DTI의 처리 시간 # DTI의 번호, DTI의 처리 시간
...	...	...

5.2.4. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄러

본 절에서는 Graph Neural Network (GNN)와 Deep Reinforcement Learning (DRL) 기반의 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 방법에 대해 소개한다. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링을 위해서는 선행 제약을 가진 다수의 작업들과 디지털 트윈 인스턴스 자원들이 존재할 때, 업무/전역 제약조건을 만족하도록 해당 작업들을 수행할 디지털 트윈 인스턴스 자원을 찾아내는 조합 최적화 문제를 해결해야 한다. DRL은 체스, 바둑 등 수많은 경우의 수로부터 최적의 수를 도출하는 방법론으로 잘 알려져 있으므로, 본 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링의 방법론으로 활용하기에 적합하다 할 수 있다. 한편, 기존 DRL은 일반적으로 입력 차원의 수가 고정되어 있으므로, 작업의 개수와 디지털 트윈 인스턴스 자원의 개수가 가변적인 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄러에 직접적으로 적용할 수 없다. 따라서, 최근 가변적인 입력을 처리하는데 효율적인 신경망 구조인 GNN을 활용하여 스케줄링에 필요한 고정된 크기의 특징들을 추출하고, 이들을 활용하여 스케줄링을 수행하는 GNN-DRL 구조의 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄러를 소개한다.

GNN-DRL 구조의 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄러는 그림 12와 같다. 우선 Task-DTI 관계 그래프를 대상으로 GNN을 적용한다. GNN은 그래프 구조의 입력 데이터로부터 노드 간 관계를 해석하여 각 노드의 특징을 추출하는 역할을 한다. GNN을 거친 결과, DTI 노드의 특징은 연결된 Task 노드와의 관계를 기반으로 추출된다. 마찬가지로 Task 노드의 특징은 연결된 DTI 노드와 선/후행 Task 노드와의 관계를 기반으로 추출된다. 그 결과, 각 DTI 노드와 Task 노드는 연결된 주변 정보를 포함한 특징을 보유하게 된다. 이후, DTI scheduling 단계의 DRL은 각 DTI-Task 쌍에 대해 특정 시점 t에서 해당 쌍의 할당 유무를 결정한다. t 시점에서 DTI-Task 쌍이 할당된다는 의미는, t 시점에서 해당 DTI가 해당 Task를 수행한다는 것을 의미한다.

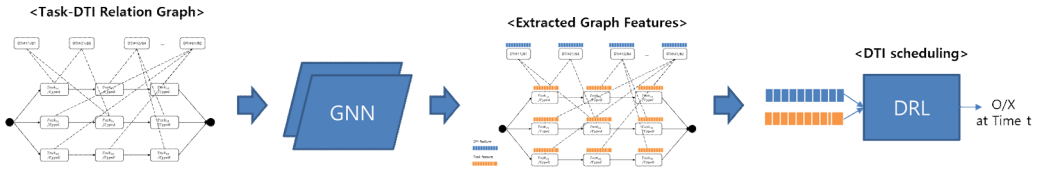


그림 12 Graph Neural Network와 Deep Reinforcement Learning 기반 비선점형 스케줄링

5.2.5. 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 결과

비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 결과는 표 13과 같이 스케줄링에 활용된 작업흐름 내 업무의 개수, 가용 디지털 트윈 인스턴스의 개수와 스케줄링 결과 총 처리 시간인 makespan, 그리고 각 업무에 대한 가용 디지털 트윈 인스턴스 할당 정보인 job_info를 포함한다. 각 job_info는 고유의 job_id와 해당 업무에 포함된 작업들에 대한 할당 정보인 task_info를 가지며, task_info는 해당 작업의 task_id, 할당된 디지털 트윈 인스턴스의

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

id, 그리고 작업 시작 시간과 종료 시간을 포함한다.

표 13 비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 결과

scheduling_results				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	num_jobs	Int	1	작업흐름 내 업무의 개수
2	num_dti	int	1	가용 디지털 트윈 자원의 개수
3	makespan	float	1	비선점형 디지털 트윈 자원 스케줄링 결과 총 처리 시간
4	job_info	JSONObject	1~n	각 업무에 대한 가용 디지털 트윈 인스턴스 할당 정보
job_info				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	job-id	int	1	연합 디지털 트윈 응용 서비스 작업 흐름 내 단위 업무 id
2	task_info	JSONObject	1~n	단위 업무 내 작업들에 대한 가용 디지털 트윈 인스턴스 할당 정보
task_info				
No.	Name	Type	Occurence	Description
1	task-id	int	1	단위 업무 내 작업의 id
2	dti-id	int	1	작업에 할당된 디지털 트윈 인스턴스 id
3	start_time	float	1	작업 처리 시작 시간
4	end_time	float	1	작업 처리 종료 시간

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)